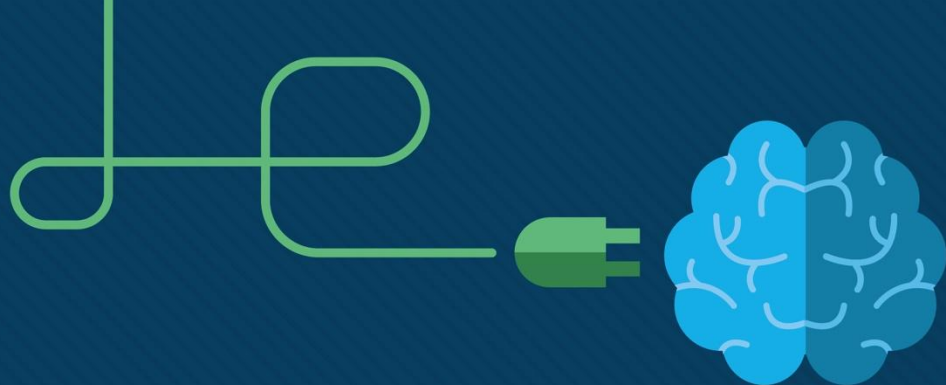


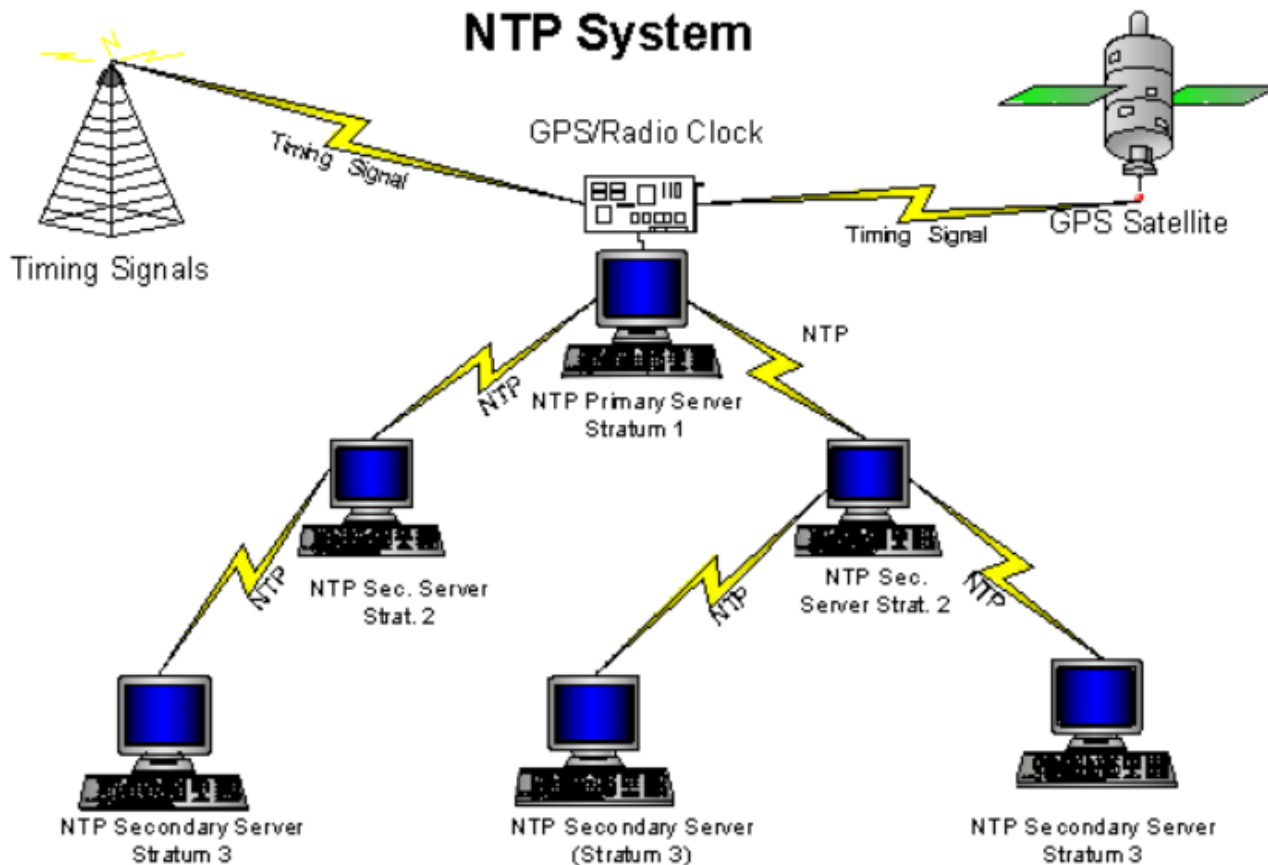


Module 10: Network Management

Enterprise Networking, Security, and Automationv7.0
(ENSA)



Et eller andet sted (f.eks. i Frankfurt) har vi en "authoritative time source" - stratum 0 – (radio or atomic clock or a GPS time source)





NTP master vs NTP server vs NTP peer

NTP master command

Configures the device as an authoritative NTP server.

NTP server command

Points to a server to get its time

NTP peer command

Gets its ntp off an actual peer device like another router on the network – den kan jeg ikke lige huske nogensinde at have brugt men lyder smart nok og så ved I det. Ikke en kommando I får brug for i dette forløb 😊

NTP server is configured on the client NTP Routers to indicate the IP Address of NTP Server in order to obtain all the time information.

NTP Peer is configured in order to sync the time settings with other router. You can specify multiple peer associations.



NTP

Du kan konfigurere en enhed til at være NTP server (master) hvis du ikke har, eller ønsker, adgang til en “offentlig” NTP server.

`ntp master [ stratum ]`

Configures the device as an authoritative NTP server.
You can specify a different stratum level from which
NTP clients get their time synchronized.

The range is from 1 to 15.

De enheder (routere/switche) som skal hente tiden fra ntp masteren, skal have at vide hvorfra (ip adr. på master) de skal hente tiden:

```
SW2(config)#ntp server 192.168.123.3
```

```
SW2#show ntp status
```

```
Clock is synchronized, stratum 4, reference is 192.168.123.3
```

```
nominal freq is 119.2092 Hz, actual freq is 119.2084 Hz, precision is 2**18
```

```
reference time is D765274D.D51A0546 (14:03:57.832 UTC Mon Jul 7 2014)
```

Det er også muligt at sætte password (key) på opdateringspakkerne fra NTP serveren, så enhederne ikke godkender ntp pakker fra andre serveren, end den vi har godkendt.



Network Time Protocol (NTP)

Hvis man har tænkt sig at konfigurere en router/server el.lign. som den enhed der bestemmer hvad klokken er i vores netværk (altså som NTP master), er det selvfølgelig ret vigtigt at tiden er indstillet korrekt 😊

På en router stiller man klokken og datoen sådan her:

```
R1# clock set 20:36:00 dec 11 2015
R1#
*Dec 11 20:36:00.000: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 21:32:31
UTC Fri Dec 11 2015 to 20:36:00 UTC Fri Dec 11 2015, configured from console by
console.
```



Prøv at implementere en NTP server i jeres opstilling 😊

De øvrige emner i kapitlet, kommer I igennem på anden vis –
f.eks. i casen, der snart starter på mandag 😊